# Problemas de acesso aos dados

AerVita - previsão de alagamento a partir de chuva e maré. Levantamento de 02/11/2026, só com fontes públicas de governo.

## Resumo

Os dados do COP Recife e do portal de Dados Abertos do Recife estão disponíveis por API. **O histórico de chuva por hora não está disponível por API sem cadastro** nas fontes oficiais verificadas: o INMET entrega arquivos anuais, o CEMADEN exige captcha ou token e na APAC não encontramos API. A única chuva oficial por hora de período recente que já temos cobre só 21/05/2026 a 30/09/2026.

## O que dá para acessar por API

| Dado | Fonte | Por API? | Como se acessa hoje |
|---|---|---|---|
| Alagamento por rota (campo *alaga*) | COP Recife | **Sim** | API ArcGIS aberta. Não respondeu a partir do GitHub Actions (EUA); responde de IP brasileiro. |
| Maré | COP Recife | **Sim** | Mesma API. 8.121 registros, de abr/2021 a dez/2026. |
| Pluviômetros e indicadores | COP Recife | **Sim** | Mesma API, mas com os limites do problema 4. |
| Atendimentos da Defesa Civil | Portal do Recife | **Em parte** | API CKAN para 2020 a 2025 (2025 tem só 1 registro); 2014 a 2020 também em CSV. |
| Histórico de chuva | INMET | **Não confirmado** | Arquivo ZIP anual, que foi o usado. O pedido à API para a estação A301 em outubro de 2026 voltou vazio (HTTP 204). |
| Histórico de chuva | CEMADEN | **Não sem cadastro** | Formulário mês a mês com captcha, ou API PED, que exige token. |
| Chuva do momento | CEMADEN | **Em parte** | Endpoint aberto do mapa lista as estações, sem histórico; na resposta conferida os acumulados vieram vazios. |
| Chuva diária | APAC | **Não encontrada** | Formulário no site, com dados copiados à mão. Só as páginas de monitoramento foram lidas. |

## Problemas encontrados

### 1. INMET: histórico curto para Recife

- A estação A301 (Recife) não aparece no arquivo de 2025.
- No arquivo de 2026 há 3.172 horas válidas, de 21/05/2026 a 30/09/2026. De janeiro até maio a coluna de chuva está vazia, o que deixa de fora boa parte do pico de abril e maio.
- O arquivo é publicado com atraso: em 02/11/2026 ia até 30/09/2026. Serve para treinar, mas não para previsão em tempo real.

### 2. CEMADEN: a fonte mais detalhada exige passo manual

- São 24 estações dentro de Recife, mas o download é um mês por vez e com captcha, que precisa ser resolvido por uma pessoa.
- A API PED responde que o parâmetro token não pode ser vazio. Ainda não foi confirmado se o token dá acesso ao histórico por hora.

### 3. APAC: sem acesso automático encontrado

- As estações convencionais têm uma leitura por dia, o que não serve para prever por hora. A consulta é por formulário, com os dados copiados e colados.

**4. COP Recife: dados com limites de tempo e de local**

- A coleta falhou por tempo esgotado no GitHub Actions, enquanto o mesmo endereço respondeu em 0,6 s de uma máquina no Brasil. A causa provável é bloqueio de IPs de fora do país, por isso a coleta automática ainda não está em funcionamento.
- Os indicadores de chuva e maré são uma janela móvel de cerca de 24 horas: só existe histórico do que for coletado (hoje, 44 leituras).
- Os pluviômetros do COP param em 26/02/2026 e registram pulsos de chuva, com sensores esparsos.

**5. Registro de alagamento: não há fonte oficial própria por hora**

- O INMET mede chuva, não alagamento. O único histórico por hora encontrado é o campo *alaga* do COP, por rota, desde 31/07/2025: 48.303 registros, 7.363 com alagamento, em 35 rotas.
- Pelo nome das tabelas, ele parece vir de alertas de motoristas no Waze, o que ainda não foi confirmado com o COP. Cobre só as rotas monitoradas.
- A Defesa Civil tem poucos casos e só por dia (744 em 2022, 124 em 2024, 82 em 2023 e 3 em 2021), e parte das linhas de 2020 e 2022 vem com as colunas deslocadas.
- O recurso de ocorrências da SEDEC está congelado em 2023. Os pontos de alagamento da EMLURB mostram obras de drenagem de 2013 a 2022, não quando alagou.

## Impacto no projeto

O modelo final (árvore de decisão com a chuva do INMET, a maré e o *alaga*) previu alagamento em alguma rota nas próximas 3 horas com **82,5% de acurácia no teste**, contra 69,7% do chute na classe mais comum. Ele encontra 67% dos alagamentos. Treinando só no passado, foi de 80,5% (chute) para 86,0%, com acurácia balanceada de 69,1%. O resultado vale para um único período de cerca de 4 meses (2.424 horas). Detalhes em pipeline/src/predicao/resultados/RESULTADOS.md.

Nesse período, a maré não melhorou a previsão de forma mensurável: a validação foi de 83,8% só com chuva para 83,9% com maré. Isso não prova que ela não importa: faltam meses e há poucas horas de maré alta com chuva forte. Um histórico maior permitiria avaliar melhor.

Correção: a primeira versão deste documento trazia 88,3% de acurácia e uma correlação da maré de -0,01. Aquele teste usava o campo DATAHORA_UTC da maré, que guarda o horário local a partir de 2023, e por isso a maré entrou deslocada em 3 horas. O modelo atual usa DATA e HORA.

## Pendências

| Pendência | Quem | Por que importa |
|---|---|---|
| Solicitar o token da API do CEMADEN, ou baixar ago/2025 a out/2026 no formulário | Responsável do projeto | Ampliaria o histórico e cobriria abril e maio de 2026, com estações por bairro. |
| Confirmar com o COP a origem do campo *alaga* | Equipe | O campo foi aceito como alvo em 02/11/2026; a origem precisa estar confirmada na documentação. |
| Agendar a coleta do COP numa máquina no Brasil | Equipe | Sem isso, a previsão no painel não recebe chuva de hora em hora. |
| Validar a chuva do COP contra a do INMET | Equipe | O modelo treina com o INMET, mas no painel usaria a chuva do COP, que mede de outra forma. |